

 INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA Campus São José	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS SÃO JOSÉ ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES CAL129003 - SEQUÊNCIAS E SÉRIES Profa. Silvana Cirino – silvianac@ifsc.edu.br
---	--

Preparação para a Avaliação 1 - Sequências e Séries Numéricas

- 1) Determine a convergência ou divergência da série dada. Indique qual o teste usado.

(a)	(b)	(c)	(d)
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{n}}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+4n}{3n^4+9}$	$\sum_{n=25}^{\infty} \frac{n^2}{(n^3+9)^{5/2}}$

- 2) Use e frações parciais para reescrever $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$ como uma série telescópica e encontre sua soma.
- 3) Determine a fração que gera a dízima periódica $x = 6,254545454\dots$ usando série geométrica.
- 4) Determine a série a seguir é absolutamente convergente, condicionalmente convergente ou divergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(1,1)^n}$$

Respostas:

- 1) a) converge; b) diverge; c) converge; d) converge
- 2) série convergente, com soma $S = \frac{3}{2}$.
- 3) $\frac{344}{55}$
- 4) absolutamente convergente